



TERCEIRA AVALIAÇÃO

Disciplina: PEN2244 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2025.2

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 45T45 6T23

Discente:

Nota:

Atenção! Respostas sem os devidos cálculos ou justificativas não serão consideradas.

- 1 Considere o sistema descrito pela equação de diferenças:

$$y[n] = y[n-1] - y[n-2] + 0,5x[n] + 0,5x[n-1]$$

Determine as três primeiras amostras da resposta do sistema à aplicação da entrada $x[n] = 0,5^n u[n]$, considerando as condições iniciais $y[-1] = 0,75$ e $y[-2] = 0,25$.

- 2 Um sistema linear, invariante no tempo e causal em tempo discreto com condições iniciais nulas possui resposta ao impulso dada por $h[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$. Determine a saída do sistema quando a entrada for $x[n] = u[n]$.

- 3 Considere um sistema LTI causal em tempo discreto, com entrada $x[n]$ e saída $y[n]$, relacionados tal que:

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

- (a) Determine a função de transferência.
(b) O sistema é estável? Justifique sua resposta.
(c) Determine a saída $y[n]$ quando a entrada é igual à $x[n] = u[n]$.

- 4 A entrada de um sistema linear e invariante no tempo é:

$$x[n] = 2 \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) + 3 \cos\left(\frac{3n\pi}{4}\right)$$

Determine a saída desse sistema linear se a resposta em frequência do sistema é dada por:

$$H(\Omega) = \begin{cases} 2e^{-j\Omega} & |\Omega| \leq \pi/2 \\ 0 & \pi/2 < |\Omega| \leq \pi \end{cases}$$

- 5 (a) Dado que $x[n] \iff X(\Omega)$, demonstre que $X(0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]$.

- (b) Dado que $x[n] \iff X(\Omega)$, demonstre que $\int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) d\Omega = 2\pi x[0]$.

- (c) Dado que $x[n] \iff X(\Omega) = |X(\Omega)|e^{j\angle X(\Omega)}$ e $x[n]$ é um sinal real, demonstre que $|X(\Omega)| = |X(-\Omega)|$ e $\angle X(\Omega) = -\angle X(-\Omega)$.

TABELA E FÓRMULAS ÚTEIS

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \cos^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\sum_{n=k}^{N-1} \alpha^n = \frac{\alpha^k - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \alpha^n = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)^2} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 \alpha^n = \frac{\alpha^2 + \alpha}{(1 - \alpha)^3} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{(N-1)N}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{(N-1)N(2N-1)}{6}$$

TABELA 1 - Pares de transformadas $\mathcal{Z}$.

No.	$x[n]$	$X(z)$
1	$\delta[n]$	1
2	$\delta[n - m]$	z^{-m}
3	$u[n]$	$\frac{z}{z - 1}$
4	$nu[n]$	$\frac{z}{(z - 1)^2}$
5	$n^2 u[n]$	$\frac{z(z + 1)}{(z - 1)^3}$
6	$n^3 u[n]$	$\frac{z(z^2 + 4z + 1)}{(z - 1)^4}$
7	$\gamma^n u[n]$	$\frac{z}{z - \gamma}$
8	$\gamma^{n-1} u[n - 1]$	$\frac{1}{z - \gamma}$
9	$n \gamma^n u[n]$	$\frac{\gamma z}{(z - \gamma)^2}$
10	$n^2 \gamma^n u[n]$	$\frac{\gamma z(z + \gamma)}{(z - \gamma)^3}$
11	$\cos(\Omega_0 n) u[n]$	$\frac{z(z - \cos \Omega_0)}{z^2 - 2 \cos(\Omega_0) z + 1}$
12	$ \gamma ^n \cos(\Omega_0 n) u[n]$	$\frac{z(z - \gamma \cos \Omega_0)}{z^2 - 2 \gamma \cos(\Omega_0) z + \gamma ^2}$
13	$\sin(\Omega_0 n) u[n]$	$\frac{z \sin(\Omega_0)}{z^2 - 2 \cos(\Omega_0) z + 1}$

14	$ \gamma ^n \text{sen}(\Omega_0 n) u[n]$	$\frac{z \gamma \text{sen}(\omega_0)}{z^2 - 2 \gamma \cos(\Omega_0)z + \gamma ^2}$
15	$\frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-m+1)}{\gamma^m m!} \gamma^n u[n]$	$\frac{z}{(z-\gamma)^{m+1}}$

TABELA 2 - Propriedades da transformada $\mathcal{Z}$.

Operação	$x[n]$	$X(z)$
Adição	$x_1[n] + x_2[n]$	$X_1(z) + X_2(z)$
Multiplicação escalar	$kx[n]$	$kX(z)$
Deslocamento à direita	$x[n-m]$	$\frac{1}{z^m} X(z) + \frac{1}{z^m} \sum_{n=1}^m x[-n] z^n$
	$x[n-1]$	$\frac{1}{z} X(z) - x[-1]$
	$x[n-2]$	$\frac{1}{z^2} X(z) - \frac{1}{z} x[-1] + x[-2]$
	$x[n-3]$	$\frac{1}{z^3} X(z) - \frac{1}{z^2} x[-1] + \frac{1}{z} x[-2] + x[-3]$
Deslocamento à esquerda	$x[n+m]u[n]$	$z^m X(z) - z^m \sum_{n=0}^{m-1} x[n] z^{-n}$
	$x[n+1]u[n]$	$zX(z) - zx[0]$
	$x[n+2]u[n]$	$z^2 X(z) - z^2 x[0] - zx[1]$
	$x[n+3]u[n]$	$z^3 X(z) - z^3 x[0] - z^2 x[1] - zx[2]$
Multiplicação por exponencial	$\gamma^n x[n]u[n]$	$X\left(\frac{z}{\gamma}\right)$
Multiplicação por n	$nx[n]u[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$
Convolução	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$
Reflexão	$x[-n]$	$X\left(\frac{1}{z}\right)$
Valor inicial	$x[0]$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$
Valor final	$x[\infty]$	$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$

TABELA 3 - Pares de transformadas de Fourier em tempo discreto.

No.	$x[n]$	$X(\Omega)$ $-\pi < \Omega \leq \pi$
1	$\delta[n-k]$	$e^{-jk\Omega}$
2	$\gamma^n u[n]$	$\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega} - \gamma}$
3	$-\gamma^n u[-n-1]$	$\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega} - \gamma}$
4	$\gamma^{ n }$	$\frac{1 - \gamma^2}{1 - 2\gamma \cos \Omega + \gamma^2}$
5	$n\gamma^n u[n]$	$\frac{\gamma e^{j\Omega}}{(e^{j\Omega} - \gamma)^2}$

6	$\gamma^n \cos(\Omega_0 n + \theta) u[n]$	$\frac{e^{j\Omega} [e^{j\Omega} \cos \theta - \gamma \cos(\Omega_0 - \theta)]}{e^{j2\Omega} - (2\gamma \cos \Omega_0) e^{j\Omega} + \gamma^2}$
7	$u[n] - u[n - M]$	$\frac{\text{sen}(M\Omega/2)}{\text{sen}(\Omega/2)} e^{-j\Omega(M-1)/2}$
8	$\frac{\Omega_c}{\pi} \text{sinc}(\Omega_c n)$	$\text{ret}\left(\frac{\Omega}{2\Omega_c}\right)$
9	$\frac{\Omega_c}{2\pi} \text{sinc}^2\left(\frac{\Omega_c n}{2}\right)$	$\Delta\left(\frac{\Omega}{2\Omega_c}\right)$
10	$u[n]$	$\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega} - 1} + \pi\delta(\Omega)$
11	1	$2\pi\Delta(\Omega)$
12	$e^{j\Omega_0 n}$	$2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$
13	$\cos \Omega_0 n$	$\pi[\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0)]$
14	$\text{sen} \Omega_0 n$	$j\pi[\delta(\Omega + \Omega_0) - \delta(\Omega - \Omega_0)]$
15	$\cos(\Omega_0 n) u[n]$	$\frac{e^{j\Omega}(e^{j\Omega} - \cos \Omega_0)}{e^{j2\Omega} - 2\cos \Omega_0 e^{j\Omega} + 1} + \pi\delta(\Omega - \Omega_0)$
16	$\text{sen}(\Omega_0 n) u[n]$	$\frac{e^{j\Omega} \text{sen} \Omega_0}{e^{j2\Omega} - 2\cos \Omega_0 e^{j\Omega} + 1} + \pi\delta(\Omega - \Omega_0)$

TABELA 4 - Propriedades da transformada de Fourier em tempo discreto.

Operação	$x[n]$	$X(\Omega)$
Adição	$x_1[n] + x_2[n]$	$X_1(\Omega) + X_2(\Omega)$
Conjugação	$x^*[n]$	$X^*(-\Omega)$
[10pt] Multiplicação por escalar	$kx[n]$	$kX(\Omega)$
Multiplicação por n	$nx[n]$	$j \frac{dX(\Omega)}{d\Omega}$
Reversão temporal	$x[-n]$	$X(-\Omega)$
Deslocamento no tempo	$x[n - n_0]$	$X(\Omega)e^{-j\Omega n_0}$
Deslocamento em frequência	$e^{j\Omega_0 n} x[n]$	$X(\Omega - \Omega_0)$
Convolução	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(\Omega)X_2(\Omega)$
Multiplicação	$x_1[n]x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\theta)X_2(\Omega - \theta)d\theta$
Teorema de Parseval	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) ^2 d\Omega$